



2024 年硕士研究生招生考试试题

【A】卷

科目代码: 601 科目名称: 数学分析

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上, 一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕, 请将试题和答卷放入试题袋内密封后, 在封条与试卷袋骑缝处亲笔签名。

一、计算题 (每小题 10 分, 共 6 小题, 共 60 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x) \ln(1 + x)}{(1 - e^x) \sin x^2}$.
2. 设 $x_n = (1 - \frac{1}{2^2})(1 - \frac{1}{3^2}) \cdots (1 - \frac{1}{n^2})$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
3. 求不定积分 $\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx$.
4. 计算 $\oiint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$, 其中 S 为单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 外侧.
5. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \cdot 2^n} x^n$ 的收敛半径与收敛域.
6. 求两曲面 $x + 2y = 1$ 和 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 的交线上距离原点最近的点的坐标.

二、证明题 (每小题 10 分, 共 5 小题, 共 50 分)

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (有限数), 证明: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.
2. 证明: $2^n \geq 1 + n\sqrt{2^{n-1}}$ 成立 ($n \geq 1$ 为自然数).
3. 设 $f(u)$ 可微, $z = \frac{y}{f(x^2 - y^2)}$. 证明: $\frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{y^2}$.
4. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且单调增加. 证明: 至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(a)(\xi - a) + f(b)(b - \xi).$$

5. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 在 $|x| < 1$ 内不一致收敛.



三、综合题（每小题 20 分，共 2 小题，共 40 分）

1. (1) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$;
(2) 若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
2. (1) 计算 $I = \oint_L (yx^3 + e^y)dx + (xy^3 + xe^y - y^2)dy$, 其中 $L: x^2 + y^2 = 1$ (取正向);
(2) 设函数 $f(u)$ 连续, 曲线 L 为平面上逐段光滑的闭曲线, 证明:
$$I = \oint_L f(x^2 + y^2)(xdx + ydy) = 0.$$